Le Rôle de l'État et l'Économie Circulaire dans le Numérique

Thème principal : Introduction à l'économie durable et numérique

Synthèse exécutive : Ce cours aborde l'impact environnemental du numérique (4% des GES mondiaux) et l'intervention de l'État via la fiscalité incitative et la commande publique (15% du PIB) pour imposer des pratiques éco-responsables. Il détaille les concepts d'éco-conception, d'économie circulaire (cas OVH), de sobriété logicielle et de Nudge Marketing, ainsi que l'arsenal réglementaire (RGESN, lois AGEC et REEN).

Le Contexte et les Deux Leviers d'Intervention de l'État

Le numérique génère environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Dans un système de marché libre, les entreprises ne régulent pas spontanément leur pollution si cela n'augmente pas la rentabilité immédiate. C'est une défaillance de marché nommée externalité négative. La puissance publique intervient donc via la fiscalité incitative (bonus réparation) pour corriger ces défaillances.

- Mythe de l'immatérialité : Le numérique consomme des ressources physiques massives.
- Externalités négatives : Effets néfastes d'une activité économique sur des tiers sans compensation par le marché libre.
- Levier incitatif et régulateur : Utilisation de la fiscalité et de la loi pour orienter les comportements.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes illustre l'incitation fiscale par le bonus réparation (vélos ou électroménager) où l'État prend en charge une partie de la facture directement appliquée en caisse par l'artisan.*

La Commande Publique : Le Super-Levier Macroéconomique

L'État est le premier acheteur de France. En exigeant dans ses appels d'offres le respect du référentiel RGESN, il oblige les prestataires (ESN) à adopter l'éco-conception. Ces méthodes sont ensuite généralisées à leurs clients privés par économie d'échelle.

- Poids économique de l'État : Représente environ 15% du PIB français.
- Cahier des charges : Outil contractuel pour imposer des exigences environnementales.
- Effet d'entraînement (Ripple Effect) : Standardisation des pratiques du secteur public vers le privé.

Cas concret enseignant : *L'enseignante rappelle qu'un citoyen pèse peu face aux géants de la tech, mais que l'État, avec 15% du PIB, dicte ses règles : 'Si vous voulez mon argent, vous devez coder de manière éco-conçue'.*

Éco-conception vs Économie Circulaire et Cas OVH

L'éco-conception agit sur la phase de développement et l'architecture logicielle, tandis que l'économie circulaire gère la fin de vie des matériels en évitant l'extraction de nouvelles matières premières.

- Éco-conception : Démarche préventive agissant en amont sur le cycle de vie du logiciel.
- Économie Circulaire : Modèle visant à transformer les déchets en ressources.
- Réemploi : Prolonger la durée de vie des composants matériels.

Cas concret enseignant : *L'hébergeur OVH a racheté d'anciennes bandes magnétiques professionnelles destinées à la destruction pour proposer du stockage froid (sauvegardes d'archives), transformant un déchet industriel en ressource.*

Pratiques Logicielles pour Développeurs et Nudge Marketing

En tant que futurs développeurs, le choix des technologies impacte la bande passante et la charge serveur. Le Nudge permet d'activer par défaut des options écologiques tout en laissant l'utilisateur libre de les modifier.

- Sobriété logicielle : Utilisation de formats compressés (WebP, AVIF) et limitation des requêtes.
- Désactivation des flux énergivores : Éviter la haute définition par défaut.
- Nudge Marketing : Incitation douce et non contraignante orientant vers le choix écologique par défaut.

Cas concret enseignant : *L'anecdote historique de l'autocollant en forme de mouche dans les urinoirs (réduisant les coûts de nettoyage de 30%) illustre le Nudge, appliqué dans le logiciel par la sélection d'un mode écologique par défaut.*

Le Cadre Réglementaire et les Textes de Référence

La transition numérique est encadrée par des obligations légales strictes dont le non-respect expose les structures à des sanctions financières et à l'exclusion des marchés publics.

- RGESN : 78 critères de sobriété pilotés par l'ARCOM, la CNIL et l'ADEME.
- Loi AGEC : Impose 20% de matériel reconditionné et l'indice de réparabilité.
- Loi REEN : Oblige les collectivités à une stratégie numérique responsable.
- Data Act : Impose l'interopérabilité et l'usage de formats ouverts.

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Si on baisse la qualité vidéo par défaut (ex: 480p), ne risque-t-on pas de perdre des clients face à des concurrents qui proposent de la 4K rutilante d'entrée de jeu ?
Réponse du professeur : L'enseignante explique que le Nudge n'interdit rien : l'utilisateur peut passer en haute définition en un clic. De plus, la tendance sociologique et réglementaire valorise la sobriété, et l'affichage par défaut en basse résolution économise de la bande passante tout en réduisant le taux de rebond lié aux lenteurs de chargement sur les réseaux mobiles.

Question étudiant : Qu'est-ce que le score de maturité par rapport au référentiel RGESN et comment est-il calculé ?
Réponse du professeur : Il s'agit d'une évaluation quantitative basée sur l'audit des critères du RGESN (architecture, hébergement, code, UX). Le prestataire obtient un pourcentage de conformité exigible dans les cahiers des charges publics.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une communauté d'agglomération lance un appel d'offres pour moderniser son portail citoyen. Le cahier des charges exige la conformité au RGESN et un allongement de la durée de vie du matériel informatique des usagers. Détaillez la démarche méthodologique.

Démarche de résolution :
Étape 1 : Identifier le cadre réglementaire (marché public soumis au RGESN et à la loi REEN). Étape 2 : Lutter contre l'obsolescence logicielle en rendant le portail compatible avec les anciens navigateurs et proscrivant les frameworks lourds. Étape 3 : Optimiser techniquement (poids des pages < 500 Ko, compression WebP/AVIF, mise en cache). Étape 4 : Intégrer un Nudge écologique (mode sombre par défaut, désactivation des flux vidéo automatiques). Étape 5 : Calculer le score de maturité RGESN.

Résultat : Le portail développé est sobre, fonctionne de manière fluide sur du matériel ancien, réduit la bande passante globale, garantit l'inclusion numérique et respecte les exigences de la commande publique.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel pourcentage des émissions mondiales de gaz à effet de serre le secteur numérique représente-t-il environ ?

R : Environ 4%.

Q : Pourquoi la commande publique (15% du PIB) est-elle un levier puissant pour imposer l'éco-conception ?

R : Parce qu'en imposant des critères stricts dans ses appels d'offres, l'État oblige les entreprises prestataires à adapter leurs méthodes, créant un effet d'entraînement vertueux sur l'ensemble du marché privé.

Q : Qu'est-ce qu'un 'Nudge' appliqué au développement logiciel ?

R : Une incitation douce et non contraignante qui active par défaut l'option la plus écologique tout en laissant l'utilisateur libre de la modifier.